

Econométrie - SILVA Luca, LOPEZ Gabriel, LE DEZ Lonny

Ce travail à pour but d'examiner les fluctuations du CAC 40 à travers une approche économétrique, en intégrant plusieurs variables explicatives susceptibles d'influencer la performance de cet indice boursier.

Parmi ces variables, nous nous intéressons au CISS (Composite Indicator of Systemic Stress), qui mesure le niveau de stress systémique sur les marchés européens, et au VIX, souvent désigné comme "l'indice de la peur", qui reflète la volatilité anticipée des marchés américains. En combinant ces indicateurs avec d'autres facteurs macroéconomiques et comportementaux, notamment les tendances de recherche sur Google et l'inflation mesurée par l'HICP, nous construisons différents modèles économétriques afin de mieux comprendre la dynamique des variations du CAC 40.

Ce travail s'attache non seulement à établir des relations statistiques robustes, mais également à identifier les biais pouvant fausser l'interprétation des résultats. En explorant les effets non linéaires et en testant plusieurs spécifications de modèles, nous cherchons à affiner notre compréhension des interactions entre volatilité, stress financier et performance boursière. L'objectif est ainsi d'apporter un éclairage quantitatif sur les réactions des marchés face aux incertitudes économiques et financières.

1. Table de régression du modèle (1) à (5)

Résultats de la Régression Linéaire					
Dependent variable:					
	(1)	(2)	FCHI (Indice CAC40) (3)	(4)	(5)
VIX (Volatilité Implicite)	-8.400 p = 0.424	30.556** p = 0.016	-26.083** p = 0.013	-31.240** p = 0.014	-31.208** p = 0.014
CISS (Stress systémique)		-3,643.340*** p = 0.00000	-2,212.736*** p = 0.0003	-14.256 p = 0.984	-3.242 p = 0.997
HICP (Inflation)			322.962*** p = 0.000	293.357*** p = 0.004	284.859*** p = 0.006
Tendance Euro-Dollar				26.983** p = 0.015	26.748** p = 0.017
Tendance Krach					1.806 p = 0.823
Tendance Récession					-4.423 p = 0.636
Constant	4,355.939*** p = 0.000	3,974.987*** p = 0.000	4,840.424*** p = 0.000	3,237.376*** p = 0.00000	3,260.804*** p = 0.00000
Observations	419	419	336	168	168
R2	0.002	0.064	0.285	0.200	0.201
Adjusted R2	-0.001	0.059	0.278	0.180	0.171
Residual Std. Error	1,605.720 (df = 417)	1,556.710 (df = 416)	1,084.920 (df = 332)	950.588 (df = 163)	955.795 (df = 161)
F Statistic	0.642 (df = 1; 417)	14.177*** (df = 2; 416)	44.012*** (df = 3; 332)	10.161*** (df = 4; 163)	6.738*** (df = 6; 161)
Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01					

Dans cette étude, nous avons cherché à comprendre l'impact de plusieurs facteurs économiques et financiers sur l'évolution du CAC 40. Parmi les variables déterminantes, le CISS (indicateur de stress systémique) et l'HICP (indice harmonisé des prix à la consommation) se sont révélés particulièrement influents.

- CISS : Une augmentation du stress systémique entraîne une baisse significative du CAC 40 (-3 643,34 points, $p < 0,01$), ce qui souligne l'impact des tensions financières sur les marchés européens (modèles 2 et 3).
- HICP : L'inflation est positivement corrélée à la performance du CAC 40 (modèles 3 à 5), ce qui peut refléter un contexte économique dynamique et favorable aux entreprises cotées.

L'amélioration du R^2 ajusté, qui passe de 0,059 (modèle 2) à 0,278 (modèle 3), montre que l'ajout de variables explicatives permet de mieux cerner les fluctuations de l'indice boursier. Plus précisément, l'effet du stress systémique est loin d'être négligeable : une augmentation du CISS de 0 à 1 se traduirait par une chute brutale de 3 643 points du CAC 40, tandis qu'une hausse plus modérée de 0,1 entraînerait déjà une perte de 364 points, mettant en évidence la forte sensibilité du marché aux crises financières.

Intégration des tendances Google

Dans les modèles (4) et (5), nous avons exploré l'impact des recherches effectuées sur Google Trends, en intégrant des mots-clés tels que "euro-dollar", "récession" et "krach", qui peuvent refléter les inquiétudes et anticipations des investisseurs. Cette approche permet d'ajouter une dimension comportementale au modèle, en capturant les effets de sentiment collectif sur les marchés.

Toutefois, nos résultats montrent que les tendances de recherche pour "krach" et "récession" ne sont pas statistiquement significatives, car elles traduisent des préoccupations réactives à des événements déjà connus, et n'ont donc pas de réelle valeur prédictive. En revanche, le mot-clé "euro-dollar" s'avère significatif, car il reflète

les attentes des investisseurs quant aux fluctuations des devises, un facteur clé pour les entreprises exportatrices du CAC 40. Cela illustre le fait que les préoccupations directement liées aux dynamiques économiques sont plus pertinentes que celles portant sur des événements globaux.

L'impact du VIX : une relation en "U inversé"

L'analyse du VIX (indice de volatilité) met en évidence une relation qui évolue selon les variables prises en compte. Lorsqu'il est seul dans un modèle (FCHI ~ VIX), sa corrélation avec le CAC 40 est négative, ce qui est cohérent avec son rôle d'indicateur de peur sur les marchés. Cependant, cette relation peut être biaisée par l'absence d'autres variables explicatives essentielles comme le CISS ou l'HICP.

L'ajout du CISS modifie la dynamique du VIX : ce dernier ne représente plus seulement l'aversion au risque, mais également une opportunité de volatilité pour les investisseurs. Ainsi, une hausse modérée du VIX peut être perçue comme un signal d'activité boursière saine, créant des opportunités d'investissement, notamment lors de phases de reprise après une crise. La forte corrélation entre VIX et CISS (+0,59) explique pourquoi l'exclusion du CISS peut fausser l'interprétation du VIX.

Cette modification peut aussi être expliqué par la théorie du « fomo » (Fear Of Missing Out ». Cette théorie explique que lorsque le prix d'un actif monte, les acteurs économiques vont avoir peur de passer à côté d'une opportunité. Théorie étant très répandue sur le marché des cryptomonnaies. Cela peut expliquer que jusqu'à un certain niveau du VIX, le prix de l'actif peut augmenter.

Enfin, l'introduction de l'HICP corrige certains biais et affine l'interprétation des résultats, en intégrant l'influence de l'inflation sur la dynamique des marchés.

2. Table de régression du modèle (6) à (9)

Résultats de Régressions Linéaires (Modèles 6 à 9)				
Dependent variable:				
	(1)	(2)	FCHI (Indice CAC40)	(4)
			(3)	
Constant	4,355.939*** p = 0.000	3,672.167*** p = 0.000	5,372.832*** p = 0.000	6,252.528*** p = 0.000
VIX	-8.400 p = 0.424	51.444 p = 0.158	-72.935*** p = 0.007	
I(VIX2)		-1.106* p = 0.086	0.883* p = 0.058	
CISS			-2,412.897*** p = 0.0001	-2,213.273*** p = 0.0001
HICP			333.018*** p = 0.000	328.238*** p = 0.000
log(VIX)				-662.017*** p = 0.004
Observations	419	419	336	336
R2	0.002	0.009	0.292	0.290
Adjusted R2	-0.001	0.004	0.284	0.283
Residual Std. Error	1,605.720 (df = 417)	1,601.955 (df = 416)	1,080.641 (df = 331)	1,080.911 (df = 332)
F Statistic	0.642 (df = 1; 417)	1.804 (df = 2; 416)	34.180*** (df = 4; 331)	45.162*** (df = 3; 332)
Note:			*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

L'ajout de nouvelles variables dans nos modèles économétriques permet d'examiner plus précisément la relation entre la volatilité et le marché. Nous avons cherché à mettre en évidence des effets non linéaires, en différenciant l'impact des faibles niveaux de volatilité de celui des pics de volatilité extrême.

L'un des enseignements clés de cette analyse est qu'une volatilité modérée peut être bénéfique pour le marché, en stimulant l'activité boursière et en offrant des opportunités d'investissement. En revanche, au-delà d'un certain seuil, la volatilité devient excessive et entraîne une forte aversion au risque, ce qui pousse les investisseurs à vendre massivement et provoque une chute du CAC 40. Cette approche permet d'identifier un seuil critique à partir duquel l'effet de la volatilité s'inverse.

Seuil critique de 23.26 dans le modèle (7)

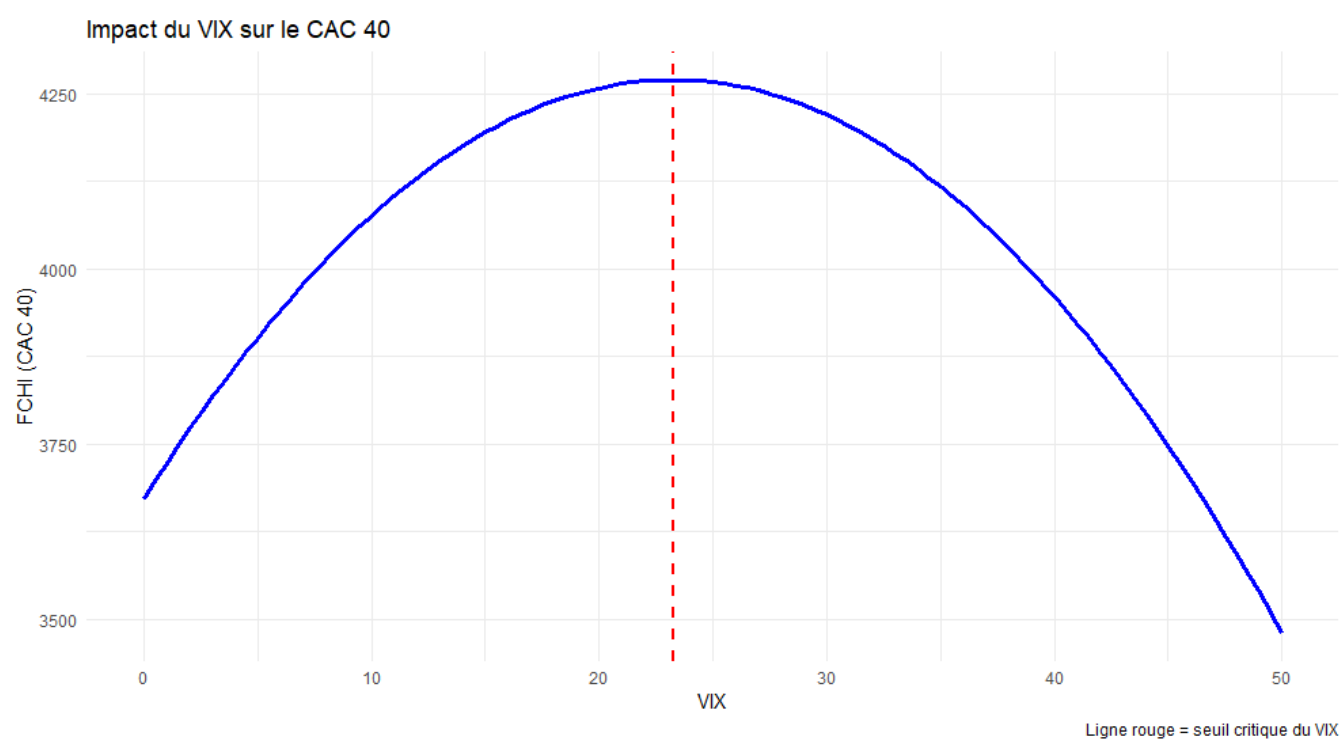
VIX_{critique} = -\frac{\beta_1}{2\beta_2} = \frac{-51.444}{2 * (-1.106)} = 23.26

L'analyse du VIX dans notre modèle suggère que le seuil critique se situe autour de 23,26. En dessous de cette valeur, une hausse du VIX semble être corrélée positivement avec le CAC 40. Cela peut s'expliquer par le fait

qu’une légère augmentation de la volatilité reflète une certaine activité de marché sans pour autant être perçue comme un risque majeur.

En revanche, dès que le VIX dépasse ce seuil, l’incertitude devient trop importante et les investisseurs réagissent en vendant leurs actifs, entraînant une baisse du CAC 40. Ce phénomène s’est particulièrement vérifié lors des crises majeures comme celle de 2008 ou le krach de 2020, où le VIX a atteint des niveaux supérieurs à 30 ou 40, marquant un effondrement généralisé des marchés. Bien que le modèle ne soit pas significatif à un niveau statistique élevé, il traduit néanmoins une tendance logique dans le comportement des investisseurs face à l’incertitude.

Graphique du seuil critique du VIX sur le CAC 40



Graphique réalisé sur R

Une incohérence avec un seuil de 41,31 dans le modèle (8)

$$VIX_{\text{critique}} = -\frac{\beta_1}{2\beta_2} = \frac{-72.93}{2 * (0.8827)} = 41.31$$

Dans une autre version du modèle, le seuil critique du VIX est estimé à 41,31, ce qui semble peu réaliste. Historiquement, un VIX supérieur à 40 a toujours été associé à des périodes de crise intense, comme la crise des subprimes ou la pandémie de Covid-19, entraînant une forte baisse des marchés et non une stabilisation ou une reprise.

Cette incohérence s’explique probablement par la manière dont la relation quadratique entre le VIX et le CAC 40 a été modélisée. En particulier, le coefficient du VIX^2 est ressorti positif, alors qu’il aurait dû être négatif pour traduire une relation en cloche inversée : une volatilité modérée favorise le marché, mais une volatilité trop élevée provoque son effondrement.

D’un point de vue économique, un coefficient positif sur VIX^2 impliquerait que les marchés cessent de chuter en cas de panique extrême, ce qui ne correspond pas aux observations faites lors des crises passées.

Il est donc préférable d’adopter un modèle plus robuste, comme $FCHI \sim CISS + \log(VIX) + HICP$, qui reflète mieux la dynamique réelle des marchés.

Un modèle plus robuste avec l’adoption du log de VIX dans le modèle (9)

Pour corriger ces biais et mieux représenter la dynamique réelle des marchés, nous avons adopté une transformation logarithmique du VIX dans le modèle 9. L’utilisation de $\log(VIX)$ plutôt que du VIX brut présente plusieurs avantages :

- Elle réduit l’impact des valeurs extrêmes en lissant les variations de volatilité.
- Elle permet de mieux capturer la réalité des marchés, où une augmentation du VIX a un effet d’autant plus marqué lorsqu’il est déjà élevé.
- Il évite l’imposition d’un seuil critique artificiel et assure une relation économiquement plus cohérente entre la volatilité et la performance boursière.

Les résultats montrent que $\log(VIX)$ est significatif et négatif, ce qui confirme qu'une hausse de la volatilité au-delà d'un certain point a un impact clairement défavorable sur le CAC 40. Ce modèle s'avère donc plus robuste, tant sur le plan économique qu'économétrique, pour analyser l'influence de la volatilité sur les marchés.

3. Modèle avec les taux de la BCE : Problème de multicolinéarité

Comparaison des Modèles : Taux ECB Séparés vs Agrégat		
Dependent variable:		
FCHI (Indice CAC40)		
	Sans Agrégat (1)	Avec Agrégat (2)
Constant	5,571.898*** p = 0.008	8,307.017*** p = 0.0001
HICP	140.317** p = 0.015	229.773*** p = 0.00003
$\log(VIX)$	-333.821 p = 0.672	-1,598.130** p = 0.029
CISS	-2,469.324* p = 0.066	-853.019 p = 0.508
ECB_Deposit_Facility	-1,121.011 p = 0.343	
ECB_Main_Refinancing	3,870.466* p = 0.079	
ECB_Marginal_Lending	-2,149.130** p = 0.049	
agregat		619.333*** p = 0.00001
Observations	38	38
R2	0.844	0.802
Adjusted R2	0.813	0.778
Residual Std. Error	715.635 (df = 31)	780.893 (df = 33)
F Statistic	27.851*** (df = 6; 31)	33.345*** (df = 4; 33)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Dans ce modèle, nous avons cherché à analyser l'influence des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur l'évolution du CAC 40, en complément des variables macroéconomiques déjà prises en compte dans les modèles précédents. Toutefois, l'introduction des trois principaux taux de la BCE le taux de dépôt, le taux de refinancement principal et le taux de prêt marginal a rapidement révélé un problème de multicolinéarité en raison de leur forte corrélation.

L'analyse des coefficients montre un impact positif et significatif du taux agrégé de la BCE sur le CAC 40, avec une valeur de 619,33 ($p < 0,01$). Ce résultat suggère que des taux d'intérêt plus bas favorisent la performance boursière, ce qui est cohérent avec les théories économiques selon lesquelles une politique monétaire accommodante encourage l'investissement et la valorisation des actifs financiers. Par ailleurs, l'intégration de cette variable a permis d'affiner l'analyse en isolant plus précisément les effets du CISS et du VIX, confirmant leur rôle négatif dans les variations du CAC 40.

Face aux problèmes liés à la multicolinéarité, nous avons opté pour une simplification en regroupant ces trois taux sous une seule variable agrégée, calculée comme leur moyenne simple. Cette approche a permis de réduire significativement le VIF (toutes les variables passant sous le seuil de 5), rendant ainsi le modèle plus stable et plus facilement interprétable.

```
> vif(model_10)
HICP          log(VIX)          CISS data$ECB_Deposit_Facility
1.868523      7.296078      6.212054      198.566288
data$ECB_Main_Refinancing data$ECB_Marginal_Lending
690.498539      184.672885

> vif(model_11)
HICP log(VIX)  CISS  agregat
1.159846 4.930907 5.038777 1.469541
```

4. Modele VAR pour tester l'effet des variables dépendantes sur le CAC 40

```
Estimation results for equation FCHI:
=====
FCHI = FCHI.l1 + ECB_Main_Refinancing.l1 + ECB_Marginal_Lending.l1 + HICP.l1 + ECB_Deposit_Facilit
y.l1 + FCHI.l2 + ECB_Main_Refinancing.l2 + ECB_Marginal_Lending.l2 + HICP.l2 + ECB_Deposit_Facilit
y.l2 + const

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
FCHI.l1      1.146e+00  2.149e-01   5.332 1.58e-05 ***
ECB_Main_Refinancing.l1  4.684e+03  3.100e+03   1.511  0.1433
ECB_Marginal_Lending.l1 -3.027e+03  1.684e+03  -1.797  0.0844 .
HICP.l1      -1.665e+02  1.020e+02  -1.632  0.1152
ECB_Deposit_Facility.l1 -2.912e+03  1.712e+03  -1.701  0.1014
FCHI.l2       2.967e-02  2.400e-01   0.124  0.9026
ECB_Main_Refinancing.l2  1.150e+03  2.728e+03   0.422  0.6768
ECB_Marginal_Lending.l2  5.449e+02  1.250e+03   0.436  0.6667
HICP.l2       2.243e+02  9.693e+01   2.314  0.0292 *
ECB_Deposit_Facility.l2 -9.015e+02  1.633e+03  -0.552  0.5858
const        -1.111e+03  1.306e+03  -0.851  0.4031
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 732.3 on 25 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.8653,    Adjusted R-squared:  0.8114
F-statistic: 16.05 on 10 and 25 DF.  p-value: 1.611e-08
```

Nous avons décidé de faire le modèle VAR pour vérifier si le CAC 40 dépend non seulement des variables macroéconomiques externes, mais aussi de ses propres valeurs passées et des interactions entre ces variables.

.A présent, nous pouvons observer que le CAC 40 est dépendant de sa propre valeur passée, avec un coefficient FCHI.L1 de 1.13505 (p < 0.001), où L1 représente un retard d'une période. Cela suggère une forte auto-corrélation du marché boursier européen : si le CAC 40 monte aujourd'hui, il est fort probable qu'il monte également demain. Ce phénomène peut être lié au comportement des investisseurs qui s'adaptent avec un certain retard aux nouvelles économiques et financières.

En ce qui concerne les taux de la Banque Centrale Européenne (BCE), ceux-ci ne semblent pas avoir d'effet significatif, du moins immédiat, sur le CAC 40. En effet, les trois taux analysés affichent une p-value largement supérieure à 0.05, indiquant une absence de relation statistiquement significative. Cette absence d'impact immédiat peut s'expliquer par le fait que les décisions de politique monétaire influencent davantage les taux à long terme plutôt que les fluctuations à court terme du marché boursier. De plus, les agents économiques anticipent souvent ces décisions, ce qui peut atténuer ou annuler leurs effets immédiats.

Par ailleurs, l'inflation exerce un effet retardé sur le CAC 40. Le coefficient HICP.L2 est estimé à 205.17 avec une p-value de 0.0481, soit un seuil de significativité de 5 %, indiquant un effet notable avec un retard de deux périodes. Cette dynamique peut être attribuée aux rigidités nominales, notamment les rigidités des prix en raison des coûts d'ajustement. De plus, les investisseurs et entreprises s'adaptent progressivement à l'inflation, ce qui peut entraîner un décalage dans l'impact observable sur les marchés financiers.

Ainsi, l'analyse VAR met en évidence plusieurs points clés. D'une part, les marchés financiers réagissent davantage à leur propre variation qu'aux décisions monétaires de la BCE, soulignant la forte persistance du CAC 40. D'autre part, l'effet de l'inflation, bien que significatif, se manifeste avec un retard, ce qui illustre le fait que les variables macroéconomiques n'ont pas d'impact immédiat sur l'indice boursier. Afin de vérifier ces observations, un test de causalité de Granger pourrait être réalisé.

Test de causalité de Granger :

```

> causality(VARmodel, cause = "ECB_Main_Refinancing")
$Granger

      Granger causality H0: ECB_Main_Refinancing do not Granger-cause FCHI
      ECB_Marginal_Lending HICP

data:  VAR object VARmodel
F-Test = 0.48814, df1 = 6, df2 = 108, p-value = 0.816

$Instant

      H0: No instantaneous causality between: ECB_Main_Refinancing and FCHI
      ECB_Marginal_Lending HICP

data:  VAR object VARmodel
Chi-squared = 17.445, df = 3, p-value = 0.0005723

> causality(VARmodel, cause = "ECB_Marginal_Lending")
$Granger

      Granger causality H0: ECB_Marginal_Lending do not Granger-cause FCHI
      ECB_Main_Refinancing HICP

data:  VAR object VARmodel
F-Test = 1.3362, df1 = 6, df2 = 108, p-value = 0.2474

$Instant

      H0: No instantaneous causality between: ECB_Marginal_Lending and FCHI
      ECB_Main_Refinancing HICP

data:  VAR object VARmodel
Chi-squared = 17.421, df = 3, p-value = 0.0005788

```

On peut vérifier ces observations en réalisant un test de causalité de Granger. L'objectif est d'évaluer si les taux de la BCE, avec des retards (lags), peuvent influencer le CAC 40 sur le long terme. L'analyse se concentre sur deux taux seulement, car les trois taux sont corrélés entre eux, ce qui nous amène à supposer un effet similaire pour le troisième.

L'hypothèse nulle testée est la suivante : les taux de la BCE ne causent pas le FCHI. Le test de Granger révèle deux p-values très élevées (> 0.05), indiquant que les taux de la BCE ne causent pas le CAC 40 de manière significative. Toutefois, en instantané, les tests du "Chi-squared" affichent des p-values très faibles et significatives, suggérant ainsi une relation instantanée, c'est-à-dire une dynamique similaire à court terme, mais sans véritable lien de causalité.

Ces résultats confirment que les taux de la BCE influencent principalement les crédits et le coût de financement des entreprises, plutôt que d'avoir un effet direct sur le CAC 40.

Enfin, un test de causalité inverse pourrait être mené afin d'examiner si le FCHI influence, à son tour, la BCE.

```

> causality(VARmodel, cause = "FCHI")
$Granger

      Granger causality H0: FCHI do not Granger-cause ECB_Main_Refinancing
      ECB_Marginal_Lending HICP

data:  VAR object VARmodel
F-Test = 4.82, df1 = 6, df2 = 108, p-value = 0.0002145

$Instant

      H0: No instantaneous causality between: FCHI and ECB_Main_Refinancing
      ECB_Marginal_Lending HICP

data:  VAR object VARmodel
Chi-squared = 12.377, df = 3, p-value = 0.006197

```

Dans le cadre du test de causalité de Granger, nous testons l'hypothèse nulle (H_0) suivante : le FCHI n'influence pas la BCE. Les résultats montrent une p-value de 0.0002145, soit une valeur bien inférieure au seuil de 0.05, ce qui nous amène à rejeter H_0 . Cela indique qu'une relation inverse existe : les variations passées du CAC 40 influencent les décisions de la BCE, qui ajuste ainsi sa politique monétaire en réponse aux fluctuations de l'indice boursier.

En ce qui concerne la causalité instantanée, les résultats montrent également une p-value faible, ce qui suggère que la BCE réagit immédiatement aux variations du CAC 40. Cela confirme que la BCE prend en compte l'évolution de cet indice comme un indicateur clé de la dynamique économique pour ajuster ses taux en conséquence.

```
> VARselect(DATAFINAL_clean[, "HICP"], lag.max = 5, type = "const")
$selection
AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
      2      2      2      2

$criteria
      1      2      3      4      5
AIC(n) 1.025201 0.9776298 1.016900 1.076335 1.131364
HQ(n)  1.055718 1.0234052 1.077934 1.152627 1.222915
SC(n)  1.115899 1.1136760 1.198295 1.303078 1.403456
FPE(n) 2.788071 2.6594869 2.767926 2.940813 3.112582
```

5. Modèle finale avec les taux de la FED : Influence de la Réserve Fédérale Américaine (Fed) sur le CAC 40

```
Call:
lm(formula = FCHI ~ CISS + log(VIX) + lag(HICP, 2) + Fed_Rate,
    data = DATAFINAL_avec_Fed_brut)

Residuals:
      Min       1Q   Median       3Q      Max
-2744.57  -714.75    31.41   611.77  2495.51

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   6554.54    607.00  10.798  < 2e-16 ***
CISS          -1199.86    570.84  -2.102   0.0363 *
log(VIX)       -883.19    217.65  -4.058 6.18e-05 ***
lag(HICP, 2)    283.41     34.04   8.326 2.23e-15 ***
Fed_Rate       149.72     28.24   5.302 2.10e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1039 on 331 degrees of freedom
(83 observations effacées parce que manquantes)
Multiple R-squared:  0.3454,    Adjusted R-squared:  0.3375
F-statistic: 43.67 on 4 and 331 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

L'intégration des taux directeurs de la Réserve Fédérale Américaine (Fed) dans notre analyse met en évidence leur influence sur le CAC 40. Contrairement à l'intuition économique classique, où une hausse des taux devrait freiner la performance des actions, notre modèle montre un effet positif significatif du taux de la Fed sur l'indice français (149.72, $p < 0.001$). Cela peut s'expliquer par le fait que des hausses de taux sont souvent le signe d'une croissance économique robuste aux États-Unis, ce qui bénéficie indirectement aux grandes entreprises du CAC 40 via les flux de capitaux et la demande mondiale.

L'analyse des coefficients estimés met en évidence plusieurs résultats intéressants. Le CISS (indice de stress systémique) a un effet négatif et significatif ($\beta = -1199.86$, $p = 0.0363$), indiquant qu'une augmentation du stress sur les marchés financiers européens entraîne une baisse du CAC 40. De même, le VIX, qui reflète la volatilité des marchés américains, a un impact négatif et significatif ($\beta = -883.19$, $p < 0.001$), confirmant son rôle en tant qu'indicateur de l'aversion au risque. En revanche, l'inflation retardée de deux périodes (HICP.L2) montre un effet positif et fortement significatif ($\beta = 283.41$, $p < 0.001$), ce qui suggère que les entreprises s'ajustent progressivement aux hausses de prix, avec un impact différé sur la bourse. Enfin, le taux directeur de la Fed est également positif et significatif ($\beta = 149.72$, $p < 0.001$), ce qui implique que les décisions de la Fed influencent directement les flux de capitaux et la performance des marchés européens.

Le R^2 ajusté est de 0.3375, ce qui indique que le modèle explique environ 34% de la variance du CAC 40. Bien que ce score ne soit pas extrêmement élevé, il reste acceptable pour un modèle macro-financier, où d'autres facteurs exogènes influencent également les marchés.

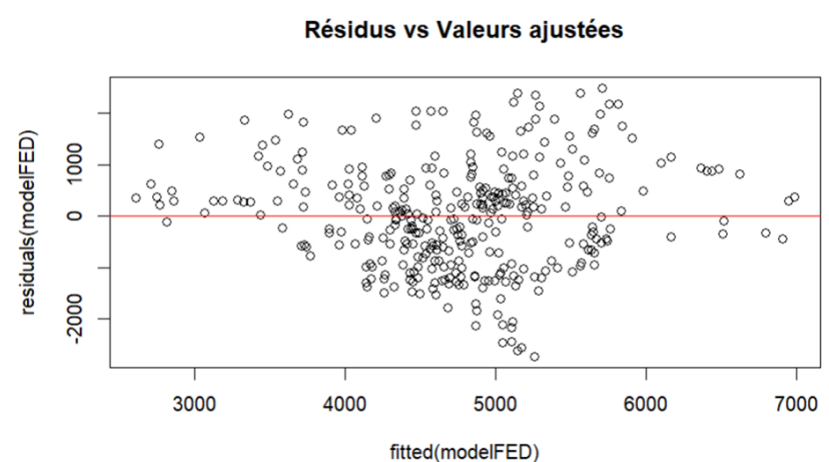
Les différents tests d'hypothèses effectués

```
> vif(modelFED)
      CISS      log(VIX) lag(HICP, 2)      Fed_Rate
1.897693  1.715699    1.098038    1.170175
```

```
> shapiro.test(residuals(modelFED))
```

Shapiro-wilk normality test

```
data: residuals(modelFED)
W = 0.99175, p-value = 0.05832
```



Dans un second temps, l'analyse des tests économétriques permet d'évaluer la robustesse du modèle. Les tests de multicollinéarité (VIF) montrent des valeurs faibles (< 2), indiquant une absence de colinéarité problématique entre les variables explicatives. Le test de Shapiro-Wilk donne une p-value de 0.0583, suggérant que les résidus suivent relativement une distribution normale.

```
> bptest(modelFED)
```

studentized Breusch-Pagan test

```
data: modelFED
BP = 36.395, df = 4, p-value = 2.399e-07
```

```
> dwtest(modelFED)
```

Durbin-Watson test

```
data: modelFED
DW = 0.071855, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
```

Cependant, le test de Breusch-Pagan ($BP = 36.395$, $p < 0.001$) révèle la présence d'hétéroscédasticité, ce qui signifie que la variance des erreurs n'est pas constante, pouvant affecter la fiabilité des erreurs standards. Enfin, le test de Durbin-Watson ($DW = 0.0718$, $p < 2.2e-16$) met en évidence une forte autocorrélation positive des résidus.

6. Comparaison et progression de nos modèles

Comparaison des Modèles			
Dependent variable:			
	Modele de base (1)	FCHI (Indice CAC40) Modèle avec agrégat (2)	Modèle FED (3)
Constant	6,252.528*** p = 0.000	8,307.017*** p = 0.0001	6,554.544*** p = 0.000
HICP	328.238*** p = 0.000	229.773*** p = 0.00003	
log(VIX)	-662.017*** p = 0.004	-1,598.130** p = 0.029	-883.185*** p = 0.0001
lag(HICP, 2)			283.413*** p = 0.000
Fed_Rate			149.717*** p = 0.00000
CISS	-2,213.273*** p = 0.0001	-853.019 p = 0.508	-1,199.857** p = 0.037
agregat		619.333*** p = 0.00001	
observations	336	38	336
R2	0.290	0.802	0.345
Adjusted R2	0.283	0.778	0.338
Residual Std. Error	1,080.911 (df = 332)	780.893 (df = 33)	1,039.306 (df = 331)
F Statistic	45.162*** (df = 3; 332)	33.345*** (df = 4; 33)	43.666*** (df = 4; 331)
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

L'évolution des modèles suivie dans cette analyse montre un cheminement logique vers une meilleure compréhension des facteurs influençant le CAC 40.

L'évolution des modèles montre une progression logique pour mieux comprendre les facteurs influençant le CAC 40. Le modèle de base (1) met en évidence l'impact négatif du stress financier (CISS, -2213, p < 0.01) et de la volatilité des marchés américains (VIX, -662, p < 0.01), tandis que l'inflation (HICP, 328, p < 0.01) joue un rôle positif. Mais avec un R² ajusté de seulement 28.3 %, l'explication des variations du CAC 40 reste limitée. Pour améliorer cela, le modèle avec agrégat (2) introduit une variable composite (agregat, 619, p < 0.01), ce qui permet une augmentation significative du R² ajusté (77.8 %). Cependant, ce modèle repose sur seulement 38 observations, ce qui fragilise sa fiabilité et rend difficile sa généralisation.

Le modèle avec la Fed (3) apporte une avancée clé en intégrant le taux directeur de la Fed (149.72, p < 0.01). Il montre que les décisions de la Fed influencent directement le CAC 40, en plus des effets du CISS (-1199, p < 0.05) et du VIX (-883, p < 0.01). L'inflation retardée (HICP.L2, 283, p < 0.001) reste aussi significative. Avec un R² ajusté de 33.8 %, ce modèle explique mieux les variations du CAC 40 que le modèle de base, tout en conservant un nombre élevé d'observations (336), ce qui le rend plus robuste que le modèle avec agrégat.

Donc le modèle avec la Fed est le plus pertinent car il montre que le CAC 40 ne réagit pas seulement aux dynamiques européennes, mais aussi aux décisions monétaires américaines. Il est statistiquement solide, économiquement cohérent et plus généralisable. Une prochaine étape d'analyse serait d'intégrer les taux de la BCE pour comparer l'impact des deux banques centrales sur les marchés européens et mieux comprendre leurs interactions.